



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 113673006 B

(45) 授权公告日 2023. 07. 25

(21) 申请号 202110983741.6

(22) 申请日 2021.08.25

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 113673006 A

(43) 申请公布日 2021.11.19

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 涂晓兰 柴晓明 潘俊杰 唐霄
芦韡 刘东 安萍 尹强 冯晋涛
马永强 曾辉 强胜龙 陈定勇
郭凤晨 马党伟 郑勇 秦志红

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理有限公司
51220

专利代理师 喻英

(51) Int.Cl.

G06F 30/10 (2020.01)

G06F 30/23 (2020.01)

审查员 于毅

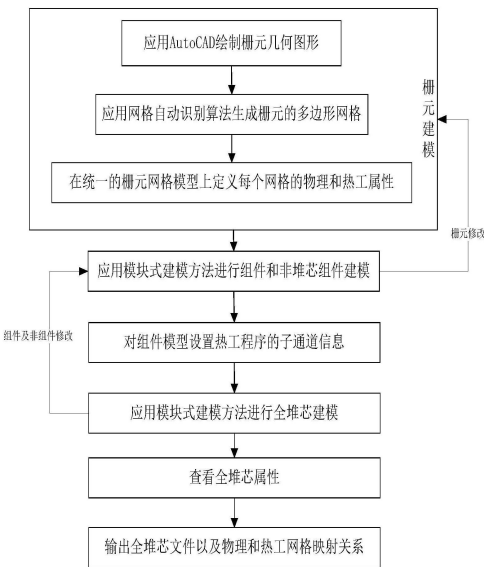
权利要求书3页 说明书8页 附图6页

(54) 发明名称

一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法及系统,涉及核反应堆堆芯设计技术领域,其技术方案要点是:绘制得到栅元几何;对栅元几何进行自动识别得到多边形网格;以物理程序划分的网格为基础进行物理和热工属性定义处理,得到相应的栅元网格;将多个栅元网格集成处理完成组件和反射层结构构建,得到组件模型;以物理程序建立的组件模型为基础建立热工程序的子通道信息,得到组件栅元模型;将多个组件栅元模型集成处理后,得到全堆芯模型;以特定格式输出全堆芯信息以及物理程序和热工程序的网格间映射关系。本发明能够快速、简便的进行物理程序和热工程序间的网格映射和数据传递,降低了物理计算程序和热工计算程序耦合难度。



1. 一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法,其特征是,包括以下步骤:

采用AutoCAD的基础功能对目标形状进行交互绘制,得到栅元几何;

通过网格自动识别算法对栅元几何进行自动识别,得到多边形网格;

物理程序和热工程建立的全堆芯模型的网格完全一致,对物理程序网格划分和热工程网格划分保持一致的多边形网格,以物理程序划分的网格为基础进行物理和热工属性定义处理,得到相应的栅元网格;物理属性包括材料类型、材料温度、材料密度;热工属性包括通道类型,若通道为流体通道,则需要定义通量的权重因子、入口流量比、入口温度比、阻力系数属性;

采用模块式建模方法将多个栅元网格集成处理完成组件和反射层结构构建,得到组件模型;

以物理程序建立的组件模型为基础建立热工程的子通道信息,得到组件栅元模型;通过新建子通道、合并子通道、删除子通道、添加网格、移除网格、按网格生成、按边界生成中的任意组合对子通道进行重新设置以完成修改;

采用模块式建模方法将多个组件栅元模型集成处理后,得到全堆芯模型;

以特定格式输出全堆芯信息以及物理程序和热工程的网格间映射关系。

2. 根据权利要求1所述的一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法,其特征是,该建模方法还基于四叉树对栅元几何进行相交线图形预处理,相交线图形预处理的具体过程为:

以栅元几何图形最大包围盒的长方形区域不断四分的方式,将图形中的所有元素插入到对应的四叉树节点中;

对栅元几何图形中的所有几何元素进行两两相交计算并进行图形打断处理,以离散成网格线段;

相交计算时对四叉树节点所在的子树中进行两两求交计算。

3. 根据权利要求1或2所述的一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法,其特征是,所述网格自动识别算法对栅元几何进行自动识别的过程具体为:

对栅元几何进行图形预处理后得到的网格线段进行网格识别,并依据识别结果建立点边拓扑关系;

识别点边拓扑关系中的环,并依据环建立网格拓扑结构;

网格拓扑结构以三维实体中的BREP形式表达,并在环的基础上形成网格,相邻的多个网格构成物理分析所需的区域或粗网格,得到多边形网格。

4. 根据权利要求3所述的一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法,其特征是,所述点边拓扑关系的构建过程具体为:

根据图形中的几何元素端点的重合关系,构建不重合的顶点;

对点进行索引,同时边以顶点索引号为基础形成边的端点的索引,在顶点上边连接的个数记为该顶点的度。

5. 根据权利要求3所述的一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法,其特征是,所述点边拓扑关系中环的识别过程具体为:

任选一条边作为初始边,以初始边的起点到终点为搜索方向,搜索与初始边在顺时针方向上夹角最小的下一条边;

以搜索到的下一条边为搜索边,并按搜索到搜索边的方向继续搜索,直至搜索到最初的初始边为止。

6.根据权利要求5所述的一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法,其特征是,所述点边拓扑关系中环的识别过程还包括以下步骤:

以及边正向搜索一次搜索标记+1,反向搜索一次搜索标记+2;当搜索标记为3时,则对应边不再参与搜索;

当所有边的搜索标记均为3时,停止搜索,环的自动构建过程完成。

7.根据权利要求3所述的一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法,其特征是,所述点边拓扑关系中识别的环分为内环和外环,判断内环与外环的具体过程为:

根据包围盒判断两个环是否相交;

若相交,则通过布尔运算求得交集;

比较内环面积与交集面积是否相等;若相等,则内环在外环内部;

遍历出所有内环所属的外环;

找出所属外环中面积最小的外环作为相应内环的最小父外环;

所有内环与相应的最小父外环构成网格。

8.根据权利要求1所述的一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法,其特征是,所述物理和热工属性的定义处理采用2层嵌套化的属性描述,具体描述过程为:

在几何构建过程中定义区域的网格层次,区域由多个同等属性的网格组成,区域供图形界面描述和维护属性信息;

在输出形成中子输运程序的输入文件中,采用网格为单位来描述属性信息;

对于物理程序,相同材料、相同温度的网格定义为同一个区域;

对于热工程序,将燃料棒、流体通道、绝热材料以及导热材料定义为不同的区域。

9.根据权利要求1所述的一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法,其特征是,所述全堆芯信息包括全堆芯总体信息和组件的详细几何信息;

全堆芯总体信息包括组件的分布情况、全堆芯尺寸信息和组件几何引用类别;

组件的详细几何信息包括边、网格、属性和粗网格。

10.一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模系统,其特征是,包括:

几何绘制模块,用于采用AutoCAD的基础功能对目标形状进行交互绘制,得到栅元几何;

网格识别模块,用于通过网格自动识别算法对栅元几何进行自动识别,得到多边形网格;

属性定义模块,物理程序和热工程序建立的全堆芯模型的网格完全一致,用于对物理程序网格划分和热工程序网格划分保持一致的多边形网格,以物理程序划分的网格为基础进行物理和热工属性定义处理,得到相应的栅元网格;物理属性包括材料类型、材料温度、材料密度;热工属性包括通道类型,若通道为流体通道,则需要定义通量的权重因子、入口流量比、入口温度比、阻力系数属性;

第一集成模块,用于采用模块式建模方法将多个栅元网格集成处理完成组件和反射层结构构建,得到组件模型;

通道构建模块,用于以物理程序建立的组件模型为基础建立热工程序的子通道信息,

得到组件栅元模型;通过新建子通道、合并子通道、删除子通道、添加网格、移除网格、按网格生成、按边界生成中的任意组合对子通道进行重新设置以完成修改;

第二集成模块,用于采用模块式建模方法将多个组件栅元模型集成处理后,得到全堆芯模型;

信息输出模块,用于以特定格式输出全堆芯信息以及物理程序和热工程的网格间映射关系。

一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及核反应堆堆芯设计技术领域,更具体地说,它涉及一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法及系统。

背景技术

[0002] 物理程序计算的功率会影响热工程序计算的燃料温度、冷却剂密度、冷却剂温度,而这些热工水力参数又会影响裂变截面,进而影响物理程序计算的功率,物理程序和热工程序的耦合计算能够在细致的空间尺度上模拟两种相互反馈的过程,更准确的预测堆芯的释热、传热与流动,耦合计算有利于缩小安全裕量,支持电站功率的提升及燃料周期的延长。

[0003] 然而,物理程序和热工计算程序因各自物理与数学模型特点,会在网格尺寸、形状、布置上存在很多的差异,若两类程序所建立的网格形状、网格布置形式、网格密度等均不相同,两类程序的耦合仿真中,程序间的网格映射与数据传递较为困难。物理程序计算的全堆芯网格规模上百万,若采用手工的方式对每个几何描述、网格划分、材料属性设定,输入方式会异常的复杂。

[0004] 因此,如何研究设计一种快速的物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法及系统是我们目前急需解决的问题。

发明内容

[0005] 为解决全堆芯输运计算几何输入复杂几何的适应性以及用户使用的方便性,降低物理计算程序和热工计算程序耦合难度,本发明的目的是提供一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法及系统。

[0006] 本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0007] 第一方面,提供了一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法,包括以下步骤:

[0008] 采用AutoCAD的基础功能对目标形状进行交互绘制,得到栅元几何;

[0009] 通过网格自动识别算法对栅元几何进行自动识别,得到多边形网格;

[0010] 对物理程序网格划分和热工程序网格划分保持一致的多边形网格,以物理程序划分的网格为基础进行物理和热工属性定义处理,得到相应的栅元网格;物理属性包括材料类型、材料温度、材料密度;热工属性包括通道类型,若通道为流体通道,则需要定义通量的权重因子、入口流量比、入口温度比、阻力系数属性;

[0011] 采用模块式建模方法将多个栅元网格集成处理完成组件和反射层结构构建,得到组件模型;

[0012] 以物理程序建立的组件模型为基础建立热工程序的子通道信息,得到组件栅元模型;通过新建子通道、合并子通道、删除子通道、添加网格、移除网格、按网格生成、按边界生成中的任意组合对子通道进行重新设置以完成修改;

- [0013] 采用模块式建模方法将多个组件栅元模型集成处理后,得到全堆芯模型;
- [0014] 以特定格式输出全堆芯信息以及物理程序和热工程程序的网格间映射关系。
- [0015] 进一步的,该建模方法还基于四叉树对栅元几何进行相交线图形预处理,相交线图形预处理的具体过程为:
- [0016] 以栅元几何图形最大包围盒的长方形区域不断四分的方式,将图形中的所有元素插入到对应的四叉树节点中;
- [0017] 对栅元几何图形中的所有几何元素进行两两相交计算并进行图形打断处理,以离散成网格线段;
- [0018] 相交计算时对四叉树节点所在的子树中进行两两求交计算。
- [0019] 进一步的,所述网格自动识别算法对栅元几何进行自动识别的过程具体为:
- [0020] 对栅元几何进行图形预处理后得到的网格线段进行网格识别,并依据识别结果建立点边拓扑关系;
- [0021] 识别点边拓扑关系中的环,并依据环建立网格拓扑结构;
- [0022] 网格拓扑结构以三维实体中的BREP形式表达,并在环的基础上形成网格,相邻的多个网格构成物理分析所需的区域或粗网格,得到多边形网格。
- [0023] 进一步的,所述点边拓扑关系的构建过程具体为:
- [0024] 根据图形中的几何元素端点的重合关系,构建不重合的顶点;
- [0025] 对点进行索引,同时边以顶点索引号为基础形成边的端点的索引,在顶点上边连接的个数记为该顶点的度。
- [0026] 进一步的,所述点边拓扑关系中环的识别过程具体为:
- [0027] 任选一条边作为初始边,以初始边的起点到终点为搜索方向,搜索与初始边在顺时针方向上夹角最小的下一条边;
- [0028] 以搜索到的下一条边为搜索边,并按搜索到搜索边的方向继续搜索,直至搜索到最初的初始边为止。
- [0029] 进一步的,所述点边拓扑关系中环的识别过程还包括以下步骤:
- [0030] 以及边正向搜索一次搜索标记+1,反向搜索一次搜索标记+2;当搜索标记为3时,则对应边不再参与搜索;
- [0031] 当所有边的搜索标记均为3时,停止搜索,环的自动构建过程完成。
- [0032] 进一步的,所述点边拓扑关系中识别的环分为内环和外环,判断内环与外环的具体过程为:
- [0033] 根据包围盒判断两个环是否相交;
- [0034] 若相交,则通过布尔运算求得交集;
- [0035] 比较内环面积与交集面积是否相等;若相等,则内环在外环内部;
- [0036] 遍历出所有内环所属的外环;
- [0037] 找出所属外环中面积最小的外环作为相应内环的最小父外环;
- [0038] 所有内环与相应的最小父外环构成网格。
- [0039] 进一步的,所述物理和热工属性的定义处理采用2层嵌套化的属性描述,具体描述过程为:
- [0040] 在几何构建过程中定义区域的网格层次,区域由多个同等属性的网格组成,区域

供图形界面描述和维护属性信息；

[0041] 在输出形成中子输运程序的输入文件中，采用网格为单位来描述属性信息；

[0042] 对于物理程序，相同材料、相同温度的网格定义为同一个区域；

[0043] 对于热工程序，将燃料棒、流体通道、绝热材料以及导热材料定义为不同的区域。

[0044] 进一步的，所述全堆芯信息包括全堆芯总体信息和组件的详细几何信息；

[0045] 全堆芯总体信息包括组件的分布情况、全堆芯尺寸信息和组件几何引用类别；

[0046] 组件的详细几何信息包括边、网格、属性和粗网格。

[0047] 第二方面，提供了一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模系统，包括：

[0048] 几何绘制模块，用于采用AutoCAD的基础功能对目标形状进行交互绘制，得到栅元几何；

[0049] 网格识别模块，用于通过网格自动识别算法对栅元几何进行自动识别，得到多边形网格；

[0050] 属性定义模块，用于对物理程序网格划分和热工程序网格划分保持一致的多边形网格，以物理程序划分的网格为基础进行物理和热工属性定义处理，得到相应的栅元网格；物理属性包括材料类型、材料温度、材料密度；热工属性包括通道类型，若通道为流体通道，则需要定义通量的权重因子、入口流量比、入口温度比、阻力系数属性；

[0051] 第一集成模块，用于采用模块式建模方法将多个栅元网格集成处理完成组件和反射层结构构建，得到组件模型；

[0052] 通道构建模块，用于以物理程序建立的组件模型为基础建立热工程序的子通道信息，得到组件栅元模型；通过新建子通道、合并子通道、删除子通道、添加网格、移除网格、按网格生成、按边界生成中的任意组合对子通道进行重新设置以完成修改；

[0053] 第二集成模块，用于采用模块式建模方法将多个组件栅元模型集成处理后，得到全堆芯模型；

[0054] 信息输出模块，用于以特定格式输出全堆芯信息以及物理程序和热工程序的网格间映射关系。

[0055] 与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

[0056] 1、全堆芯网格规模上百万，采用模块式的建模方法进行组件的建模和全堆芯的建模，能够快速完成建模，其建模效率较高，同时由于进行可视化的建模，便于用户及时查错；

[0057] 2、物理程序和热工程序建立的全堆芯模型的网格完全一致，因此较容易的进行物理程序和热工程序间的网格映射和数据传递，降低了物理计算程序和热工计算程序耦合难度。

附图说明

[0058] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解，构成本申请的一部分，并不构成对本发明实施例的限定。在附图中：

[0059] 图1是本发明实施例中的流程图；

[0060] 图2是本发明实施例中四叉树相交线图形预处理示意图，a为空间结构图，b为节点存储结构图；

[0061] 图3是本发明实施例中内环与外环的判断示意图；

- [0062] 图4是本发明实施例中环的分类示意图,a为嵌套环,b为并列环,c为组合环;
- [0063] 图5是本发明实施例中区域划分示意图;
- [0064] 图6是本发明实施例中物理和热工程网格映射关系示意图;
- [0065] 图7是本发明实施例中的系统框图。

具体实施方式

[0066] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0067] 实施例1:一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模方法,如图1所示,具体由以下步骤实现。

[0068] 步骤一,采用AutoCAD的基础功能对目标形状进行交互绘制,得到栅元几何。

[0069] 由于AutoCAD具有强大的几何描述能力,可以绘制各种复杂的几何图形。因此,可以通过AutoCAD提供的直线、圆、圆弧等功能交互绘制任意形状的几何。

[0070] 步骤二,通过网格自动识别算法对栅元几何进行自动识别,得到多边形网格。

[0071] AutoCAD可以绘制任意复杂的几何图形,但不具备识别网格功能。若由手动识别网格与边的关系,其过程非常繁琐同时网格规模较大时编辑容易出错,本发明提出了网格自动识别算法,首先对模型中的几何进行预处理,根据其相交性,将几何图形离散成网格的边。为提高网格预处理的效率,本文采用四叉树提高图形预处理的效率;然后将离散的网格边,根据其在相交点的位置,形成完整的网格拓扑结构。

[0072] 基于四叉树对栅元几何进行相交线图形预处理,相交线图形预处理的具体过程为:以栅元几何图形最大包围盒的长方形区域不断四分的方式,将图形中的所有元素插入到对应的四叉树节点中;对栅元几何图形中的所有几何元素进行两两相交计算并进行图形打断处理,以离散成网格线段;相交计算时对四叉树节点所在的子树中进行两两求交计算。

[0073] 如图2所示,四叉树结构建立是将平面中的几何图形按照空间象限的位置递归划分为不同层次的树结构如图2中a所示,每个象限位置分成四个相等的子空间,如此递归下去,直至树的层次满足当前节点对象小于设定值的时候停止分割。四叉树的结构比较简单,并且当空间数据对象分布比较均匀时,具有很高的相交计算效率。图形用四叉树结构表示后,可以将计算复杂度从 $O(n^2)$ 降为 $O(n \lg n)$ 。

[0074] 网格自动识别算法对栅元几何进行自动识别的过程具体为:对栅元几何进行图形预处理后得到的网格线段进行网格识别,并依据识别结果建立点边拓扑关系;识别点边拓扑关系中的环,并依据环建立网格拓扑结构;网格拓扑结构以三维实体中的BREP形式表达,并在环的基础上形成网格,相邻的多个网格构成物理分析所需的区域或粗网格,得到多边形网格。

[0075] 点边拓扑关系的构建过程具体为:根据图形中的几何元素端点的重合关系,构建不重合的顶点;对点进行索引,同时边以顶点索引号为基础形成边的端点的索引,在顶点上边连接的个数记为该顶点的度。

[0076] 如图3所示,点边拓扑关系中环的识别过程具体为:任选一条边作为初始边,以初始边的起点到终点为搜索方向,搜索与初始边在顺时针方向上夹角最小的下一条边;以搜

索到的下一条边为搜索边,并按搜索到搜索边的方向继续搜索,直至搜索到最初的初始边为止。以及,边正向搜索一次搜索标记+1,反向搜索一次搜索标记+2;当搜索标记为3时,则对应边不再参与搜索;当所有边的搜索标记均为3时,停止搜索,环的自动构建过程完成。

[0077] 点边拓扑关系中识别的环分为内环和外环,环的识别完成后,根据外环和内环以及相互之间的关系,自动识别成网格。根据环之间的位置关系表,可形成成分成嵌套环、并列环和组合环。

[0078] 嵌套环如图4中a所示,环3包含环2,环2包含环1,是一种嵌套的关系。同时我们称环1的父环有环2、环3。环2的父环有环3,环2的子环有环1,环3没有父环,但是有子环1、子环2。

[0079] 并列环如图4中b所示,环4包含环1、环2、环3,环1、环2、环3在位置上是一种并列的关系。环1、环2、环3的父环都是环4。

[0080] 组合环如图4中c所示,环1与环2是并列关系,环3为环1、环2的共同父环,环3与环4为并列关系,他们的共同父环是环5。

[0081] 判断内环与外环的具体过程为:根据包围盒判断两个环是否相交;若相交,则通过布尔运算求得交集;比较内环面积与交集面积是否相等;若相等,则内环在外环内部;遍历出所有内环所属的外环;找出所属外环中面积最小的外环作为相应内环的最小父外环;所有内环与相应的最小父外环构成网格。

[0082] 步骤三,对物理程序网格划分和热工程程序网格划分保持一致的多边形网格,以物理程序划分的网格为基础进行物理和热工属性定义处理,得到相应的栅元网格。

[0083] 由于物理程序和热工程程序栅元结构是一致的,物理程序划分的网格比热工程程序更细,因此物理程序和热工程程序可以使用统一的网格划分,且以物理程序划分的网格为基础。物理程序需要定义每个网格的材料、温度等信息,热工程程序需要定义每个网格属性为燃料棒、流体通道、绝热材料、导热材料。若将几何图形和网格全部构建完成后再对每个网格进行属性填写,当网格数目较大时对用户来说非常困难;当用户修改网格属性时,如果存在大量的网格属性需要修改,那么用户修改的工作量非常大。为此,采用两层嵌套化的属性描述方式,在几何构建过程中定义区域这一特殊的网格层次。区域由若干同等属性的网格组成,对于物理程序,相同材料相同温度的网格定义为同一个区域,对于热工程程序可将燃料棒、流体通道、绝热材料以及导热材料定义为不同的区域,区域的使用较大的减少用户维护网格属性信息的工作量。

[0084] 热工程程序需要定义子通道信息,其通常包含跨栅元的网格,但若在组件网格模型基础上定义子通道,由于组件网格规模可达几千或者上万,操作较为困难,因此可以在栅元模型建立时设置子通道信息,将属于流体通道属性的网格建立程序计算所需的子通道,并对子通道的属性进行定义。

[0085] 物理属性包括材料类型、材料温度、材料密度等信息,热工属性包括通道类型,若通道为流体通道,还需要定义通量的权重因子、入口流量比、入口温度比、阻力系数属性,物理和热工分别采用采用嵌套化的属性描述,提高了网格属性设置的效率,同时对于热工需要设置子通道信息,将属性为流体通道的网格进行子通道设置,其属性将继承其网格属性。

[0086] 如图5所示,其问题包含80个网格,3种属性信息,若用户网格构建过后,直接对网格属性信息填写,将填写80次,即需要填写图形包含的网格数目相同的次数;而如果应用本

文提供的“区域”设定属性功能,将具有相同属性的网格合并为同一个区域(如图所示将合并成3个区域),针对区域来进行属性填写,用户只需要填写3次即可。嵌套化属性描述方法能有效地提升用户填写属性的效率。

[0087] 步骤四,采用模块式建模方法将多个栅元网格集成处理完成组件和反射层结构构建,得到组件模型。

[0088] 组件的网格规模可达几千或者上万,且其由重复的栅元结构组成,若在AutoCAD软件中采用“直接交互绘制出所有的边的方式”构建几何、网格、以及属性设定,对用户的工作量非常大,且容易出错,因采用模块式的建模方式。首先提炼出单个规则的栅元几何图形,先建立单个的栅元模型,对于重复的栅元结构只需要建立一次,然后应用填充技术或拼接技术组合成最终的组件模型。在模块式的建模过程中,提供了完整的网格、物理和热工属性、粗网格自动继承功能,拼接后所有的物理和热工的信息将自动继承。同时为了方便用户使用的方便性,组件及反射层等结构建模完成后,提供修改编辑功能,修改后应用重新生成网格功能,生成新的模型。

[0089] 步骤五,以物理程序建立的组件模型为基础建立热工程序的子通道信息,得到组件栅元模型。

[0090] 由于物理和热工耦合设计的过程中,物理程序对网格的划分比热工程序更细,且热工程序需要在组件级别进行定义子通道信息,而物理程序主要在栅元级别进行定义,因此热工程序设计时以物理程序建立的组件模型为基础进行定义。可以通过两种方式定义热工程序所需的子通道信息:(1)当在栅元建模时没有进行子通道定义时,可以在此步将属于流体通道属性的网格建立程序计算所需的子通道,并对子通道的属性进行定义;(2)由于组件网格规模可达几千或者上万,直接进行子通道定义对用户来说较为困难,因此可以在栅元建模时定义子通道信息,此步操作仅需要对跨栅元的子通道进行合并即可,其子通道的属性也可以直接继承。

[0091] 由于在栅元建模时已经进行了栅元子通道信息设置,采用模块式建模方法将会继承子通道信息,此步只需要对跨栅元的子通道进行重新设置,而不需要对组件的几千个网格进行操作,为了方便用户快捷灵活的设置跨栅元的子通道,本文提供了7个功能来灵活的进行子通道修改,包括新建子通道、合并子通道、删除子通道、添加网格、移除网格、按网格生成和按边界生成。

[0092] 步骤六,采用模块式建模方法将多个组件栅元模型集成处理后,得到全堆芯模型。

[0093] 全堆芯的网格规模上百万,若在AutoCAD软件中采用“直接交互绘制出所有的边的方式”构建几何、网格、以及属性设定,对用户不可实现,由于全堆芯由多个重复结构的组件组成,因此采用模块式的建模方式,即通过前四步对不同的组件进行建模,对重复结构的组件只需要建一次模型,然后应用填充技术或者拼接技术组合成最终的全堆芯模型,由于在组件建模的过程中已经定义了完整物理和热工的信息,即网格属性、粗网格、子通道等信息,拼接后所有的信息将自动继承,因此用户只需要设置全堆芯的物理和热工边界信息即可,拼接完成后用户可通过属性查看功能检查材料、温度等信息填写的正确性。

[0094] 步骤七,以特定格式输出全堆芯信息以及物理程序和热工程序的网格间映射关系。

[0095] 全堆芯的网格规模上百万,若采用直接输出全堆芯的边、网格、属性等信息,其输

出量较大且效率较低,为适用于全堆芯高精度输运计算程序,输出信息由两部分组件,全堆芯总体信息以及组件的详细几何信息,全堆芯总体信息包括组件的分布情况、全堆芯尺寸信息、组件几何引用类别,组件的详细几何信息包括边、网格、属性、粗网格等信息,其信息量较大,但对于重复结构的组件仅需要输出一次几何信息即可,较大的减少了输出信息量。

[0096] 由于物理程序计算的全堆芯模型和热工程序计算的全堆芯模型在统一的网格模型基础上建立的,因此可以输出热工程序中的燃料棒、流体通道、子通道等结构与物理程序的网格映射关系,便于物理程序和热工程序耦合计算中网格映射和数据传递。

[0097] 如图6所示,物理程序通常以燃料棒芯为中心,一个棒芯间距为宽度的正方形空间为一个计算栅元,通过由中点向外划分不同半径的同心圆与中心线划分网格,其网格划分较细。热工子通道程序以四个燃料棒围成的冷却剂流道为一个计算子通道,其网格划分较粗。由于热工程序子通道信息在物理程序划分网格后的基础上建立,程序可自动输出物理程序网格和热工程序的网格映射关系,同时由于热工程序子通道将对应多个物理程序的网格,不存在跨子通道的网格,热工程序计算的温度信息可直接应用于对应的物理程序网格,极大简化了物理程序和热工程序间的数据传递。

[0098] 实施例2:一种物理热工耦合可视化全堆芯复杂几何建模系统,如图7所示,包括几何绘制模块、网格识别模块、属性定义模块、第一集成模块、通道构建模块、第二集成模块好信息输出模块。

[0099] 其中,几何绘制模块,用于采用AutoCAD的基础功能对目标形状进行交互绘制,得到栅元几何;网格识别模块,用于通过网格自动识别算法对栅元几何进行自动识别,得到多边形网格;属性定义模块,用于对物理程序网格划分和热工程序网格划分保持一致的多边形网格,以物理程序划分的网格为基础进行物理和热工属性定义处理,得到相应的栅元网格;物理属性包括材料类型、材料温度、材料密度;热工属性包括通道类型,若通道为流体通道,则需要定义通量的权重因子、入口流量比、入口温度比、阻力系数属性;第一集成模块,用于采用模块式建模方法将多个栅元网格集成处理完成组件和反射层结构构建,得到组件模型;通道构建模块,用于以物理程序建立的组件模型为基础建立热工程序的子通道信息,得到组件栅元模型;通过新建子通道、合并子通道、删除子通道、添加网格、移除网格、按网格生成、按边界生成中的任意组合对子通道进行重新设置以完成修改;第二集成模块,用于采用模块式建模方法将多个组件栅元模型集成处理后,得到全堆芯模型;信息输出模块,用于以特定格式输出全堆芯信息以及物理程序和热工程序的网格间映射关系。

[0100] 本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0101] 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实

现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0102] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0103] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0104] 以上的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

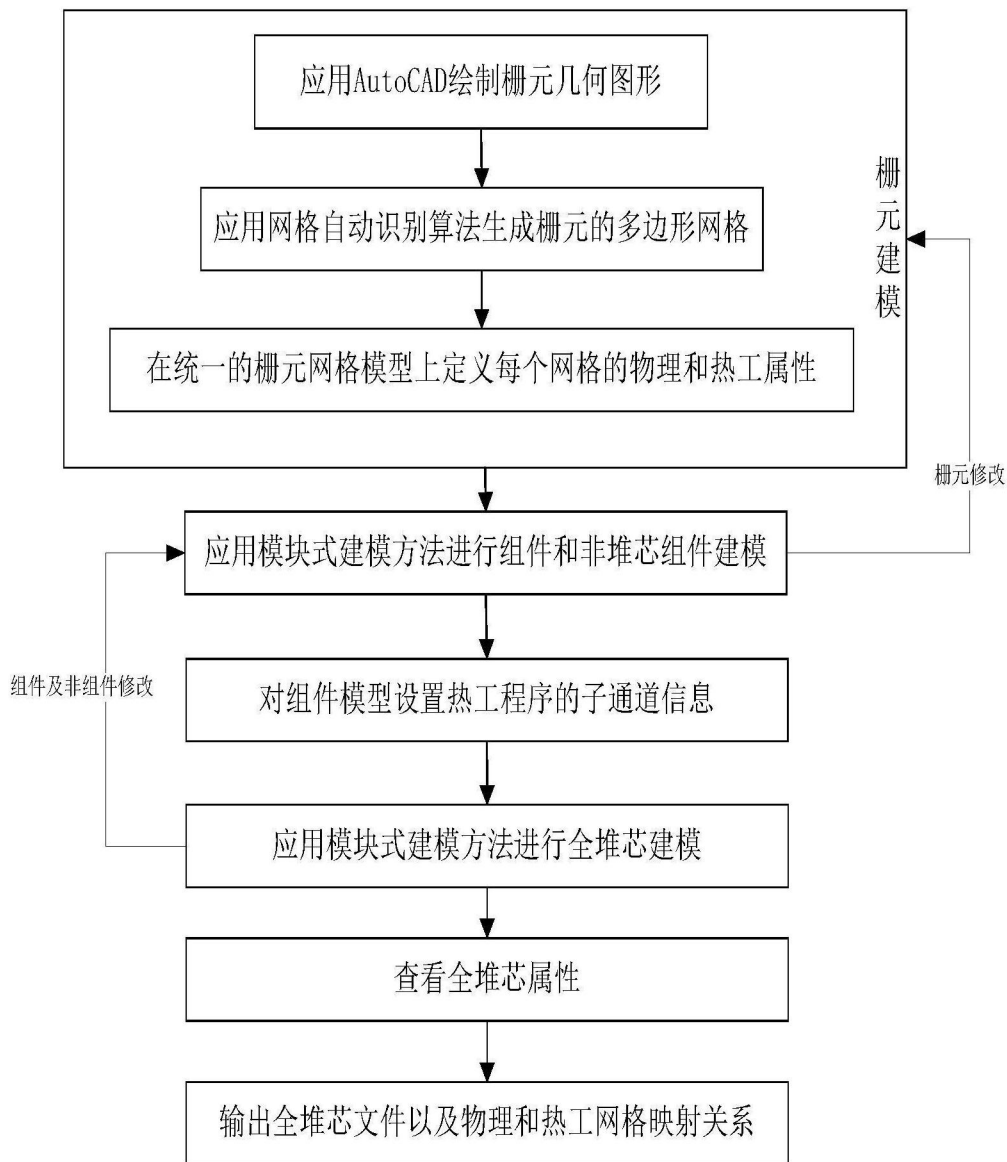


图1

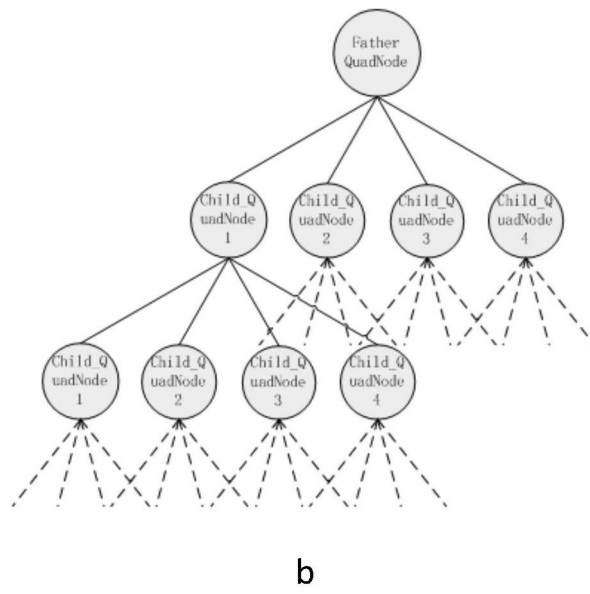
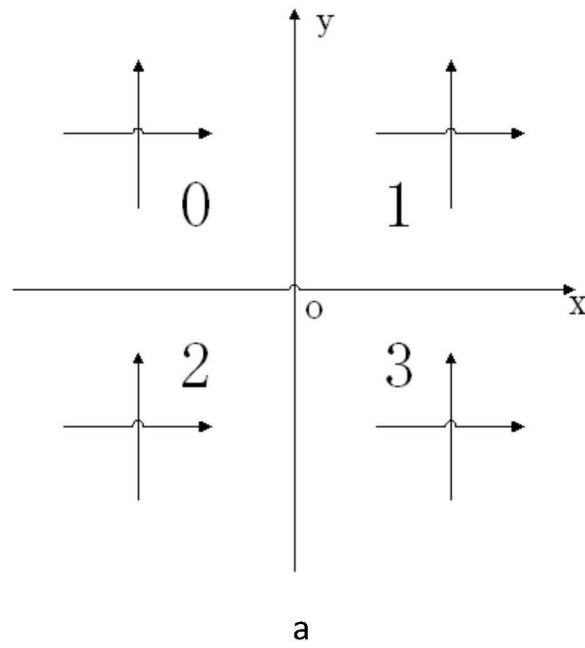


图2

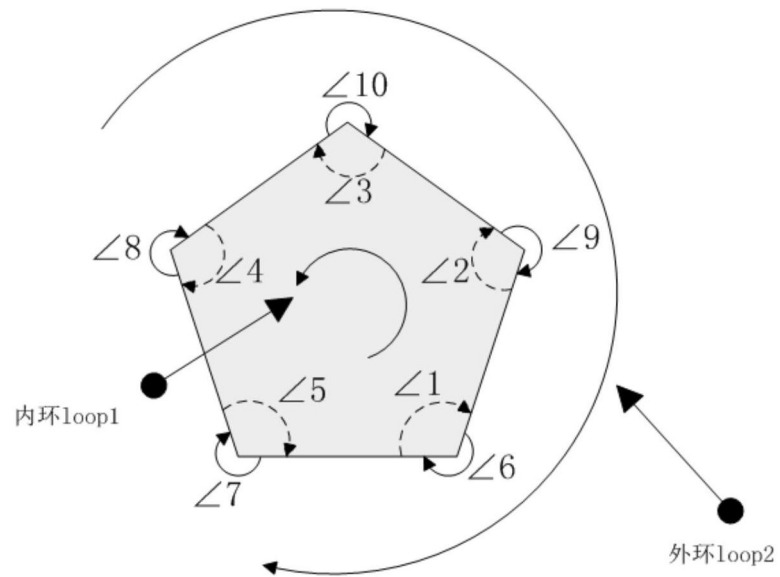
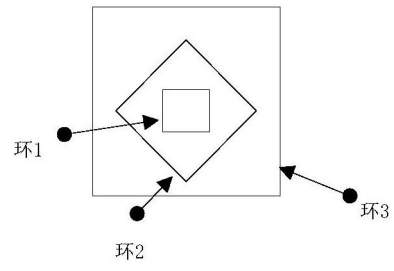
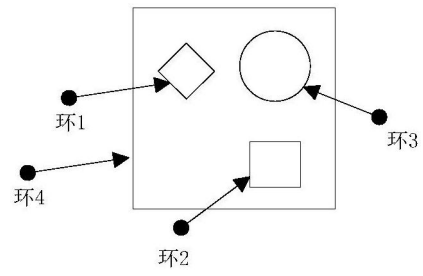


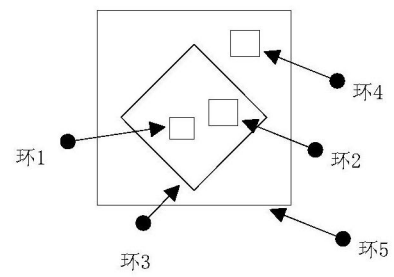
图3



a



b



c

图4

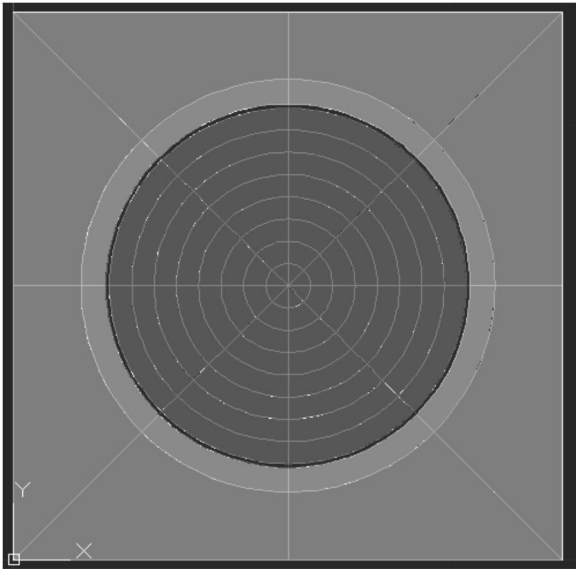


图5

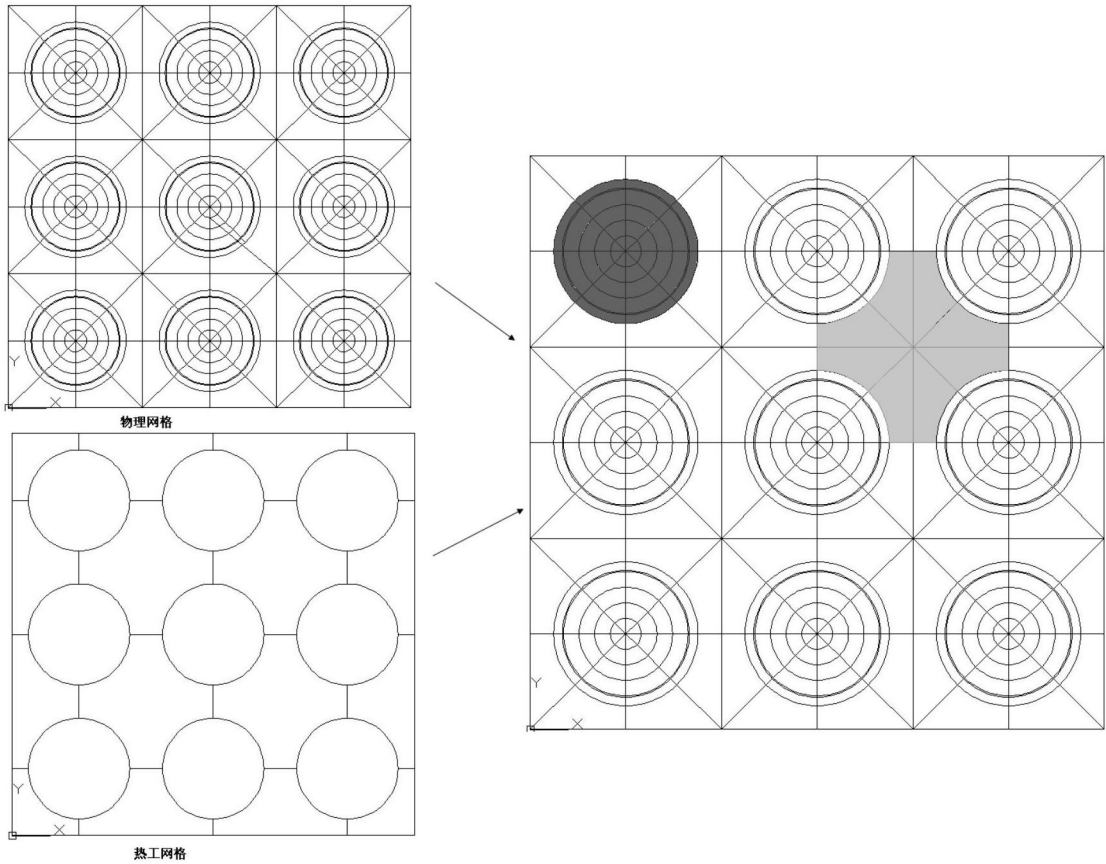


图6

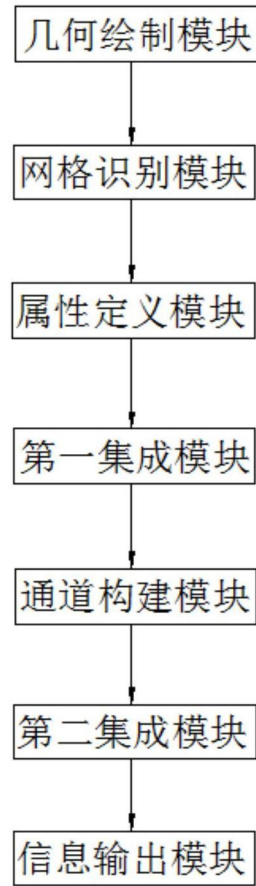


图7